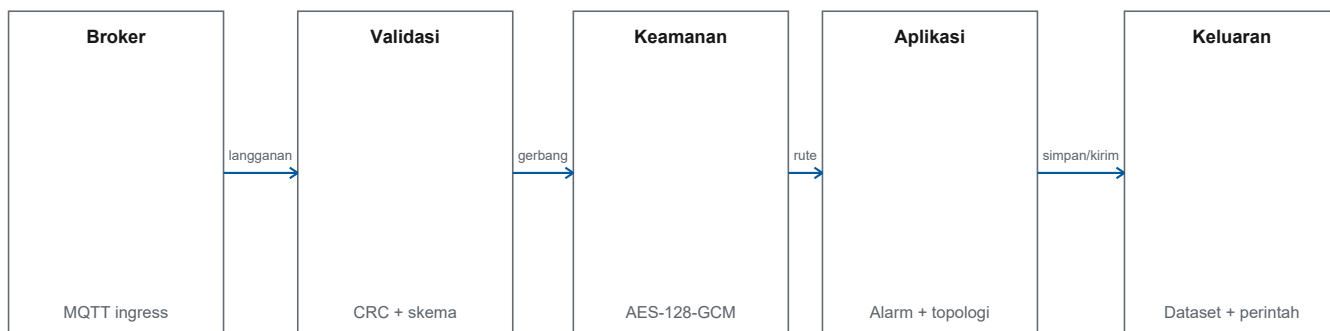


# Server

Technical Datasheet Revision 4.0

Aplikasi Node-RED untuk masuknya data MQTT, validasi integritas, routing alarm, topologi, dataset, dan perintah.



| TARGET HOST | RUNTIME  | DATA SECURITY | DATA ENGINEERING |
|-------------|----------|---------------|------------------|
| VM customer | Node-RED | AES-128-GCM   | MySQL / CSV      |

## Fitur utama

- Menerima dan memisahkan data uplink, status, topologi, serta jalur integritas.
- Memvalidasi frame sebelum data masuk jalur aplikasi normal.
- Merutekan event alarm terautentikasi dan memisahkan masukan manual/uji.
- Membentuk perintah mode tingkat tinggi yang diautentikasi.

## Ikhtisar teknis

Server menyediakan pipeline pemrosesan data dan perintah pada sisi aplikasi, dengan target penerapan di VM customer.

### Profil fungsi

|           |               |
|-----------|---------------|
| Runtime   | Node-RED      |
| Ingress   | MQTT          |
| Integrity | CRC + AES-GCM |
| Target    | VM customer   |

### Antarmuka operasional

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport  | MQTT melalui broker yang dipilih untuk deployment.                                     |
| Integritas | Struktur frame, panjang, CRC, autentikasi, pemeriksaan semantik, dan kebijakan replay. |
| Aplikasi   | Data hasil decode, routing alarm, topologi, UI engineering, dan perintah.              |

# Daftar isi

---

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Identifikasi produk</b>                               | <b>3</b> |
| 1.1 Singkatan                                              | 3        |
| <b>2 Ikhtisar dan arsitektur</b>                           | <b>3</b> |
| 2.1 Ikhtisar aplikasi                                      | 3        |
| 2.2 Arsitektur logis Server                                | 3        |
| 2.3 Kategori input MQTT                                    | 3        |
| <b>3 Validasi dan keamanan frame</b>                       | <b>4</b> |
| 3.1 Validasi frame                                         | 4        |
| 3.2 Autentikasi AES-128-GCM                                | 4        |
| 3.3 Pemutaran ulang, penggunaan ulang nonce, dan karantina | 4        |
| <b>4 Alarm, topologi, dan perintah</b>                     | <b>4</b> |
| 4.1 Penanganan alarm dan event                             | 4        |
| 4.2 Tampilan topologi engineering                          | 5        |
| 4.3 Perintah mode tingkat tinggi                           | 5        |
| <b>5 Broker, penyimpanan, dan penerapan</b>                | <b>5</b> |
| 5.1 Koneksi Server ke broker dengan TLS                    | 5        |
| 5.2 Persistensi dataset: MySQL dan CSV                     | 6        |
| 5.3 Model penerapan pada VM customer                       | 6        |
| 5.4 Tampilan topologi engineering Node-RED                 | 6        |
| 5.5 Tanggung jawab penerapan dan operasi                   | 6        |
| <b>6 Model data, penyimpanan, dan keamanan</b>             | <b>7</b> |
| 6.1 Model data aplikasi                                    | 7        |
| 6.2 Skema rekaman dataset                                  | 7        |
| 6.3 Aturan penerimaan dataset                              | 7        |
| 6.4 Penyimpanan dan ketahanan layanan                      | 8        |
| 6.5 Persyaratan keamanan penerapan                         | 8        |

# 1 Identifikasi produk

|                |             |
|----------------|-------------|
| Produk         | Server      |
| Revisi dokumen | 4.0         |
| Penerbit       | Lab IoT ITB |

## 1.1 Singkatan

| Singkatan | Arti                                                | Singkatan | Arti                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| AES-GCM   | Authenticated encryption dengan Galois/Counter Mode | NVM       | Non-volatile memory/state                   |
| CA        | Certificate Authority                               | TLS       | Transport Layer Security                    |
| CRC       | Cyclic Redundancy Check                             | VM        | Virtual machine pada infrastruktur customer |
| MQTT      | Message Queuing Telemetry Transport                 | UI        | User interface                              |

## 2 Ikhtisar dan arsitektur

### 2.1 Ikhtisar aplikasi

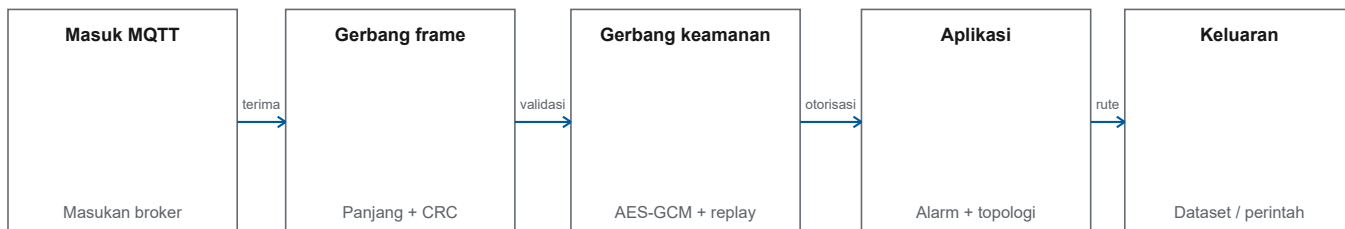
Server menyediakan pipeline pemrosesan data dan perintah pada sisi aplikasi, dengan target penerapan di VM customer.

|           |               |         |             |
|-----------|---------------|---------|-------------|
| Runtime   | Node-RED      | Ingress | MQTT        |
| Integrity | CRC + AES-GCM | Target  | VM customer |

- Menerima dan memisahkan data uplink, status, topologi, serta jalur integritas.
- Memvalidasi frame sebelum data masuk jalur aplikasi normal.
- Merutekan event alarm terautentikasi dan memisahkan masukan manual/uji.
- Membentuk perintah mode tingkat tinggi yang diautentikasi.

### 2.2 Arsitektur logis Server

Pipeline memisahkan transport, integritas, routing aplikasi, penyimpanan, dan perintah downlink.



Gambar 1. Pipeline logis aplikasi Server.

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport  | MQTT melalui broker yang dipilih untuk deployment.                                     |
| Integritas | Struktur frame, panjang, CRC, autentikasi, pemeriksaan semantik, dan kebijakan replay. |
| Aplikasi   | Data hasil decode, routing alarm, topologi, UI engineering, dan perintah.              |

### 2.3 Kategori input MQTT

Masukan dipisahkan secara fungsional agar status, topologi, payload, dan event integritas tidak diperlakukan sebagai data yang sama.

| Kategori          | Tujuan                                | Jalur lanjutan                |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Uplink perangkat  | Membawa frame/data dari field         | Validasi dan decode           |
| Status Gateway    | Keadaan komunikasi Gateway            | Pemantauan/status             |
| Topologi          | Informasi parent, discovery, dan rute | Tampilan topologi engineering |
| Integritas/mentah | Kegagalan validasi atau observability | Jalur karantina/integritas    |

Catatan: Setiap kategori input dipetakan ke jalur pemrosesan yang terpisah.

## 3 Validasi dan keamanan frame

### 3.1 Validasi frame

Frame harus lolos pemeriksaan struktur sebelum autentikasi dan pemrosesan semantik.

| Tahap             | Deskripsi                      |
|-------------------|--------------------------------|
| Terima            | Pesan diterima dari MQTT       |
| Struktur          | Format dan field wajib         |
| Panjang           | Ukuran frame/payload diperiksa |
| CRC               | Integritas transport diperiksa |
| Keamanan/semantik | Masuk ke gerbang autentikasi   |

Gambar 2. Urutan gate validasi frame.

- Frame yang gagal struktur/panjang/CRC tidak menjadi data produksi hasil dekode.
- Kesalahan validasi tetap dapat diarahkan ke jalur integritas/diagnostik.

### 3.2 Autentikasi AES-128-GCM

Payload GasleakDetector diautentikasi dan didekripsi dengan runtime key yang wajib tersedia.

| Tahap               | Deskripsi                              |
|---------------------|----------------------------------------|
| Payload terenkripsi | Diterima setelah gerbang frame         |
| Kunci runtime       | Wajib dan dipetakan ke ID kunci        |
| AES-128-GCM         | Dekripsi + pemeriksaan tag autentikasi |
| Validasi semantik   | Batasan identitas/peran dan nilai      |
| Keluaran valid      | Baru masuk routing aplikasi            |

Gambar 3. Security gate payload field.

Catatan: Kunci runtime wajib tersedia; payload ditolak jika autentikasi tidak dapat diselesaikan.

### 3.3 Pemutaran ulang, penggunaan ulang nonce, dan karantina

Data autentik tetapi berulang tetap dapat ditolak agar event lama tidak diproses ulang sebagai data baru.

| Kondisi               | Keputusan | Jalur                 |
|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Autentikasi gagal     | Tolak     | Integritas/karantina  |
| Replay terdeteksi     | Tolak     | Integritas/karantina  |
| Nonce digunakan ulang | Tolak     | Integritas/karantina  |
| Semantik tidak valid  | Tolak     | Integritas/karantina  |
| Valid dan baru        | Terima    | Hasil dekode/aplikasi |

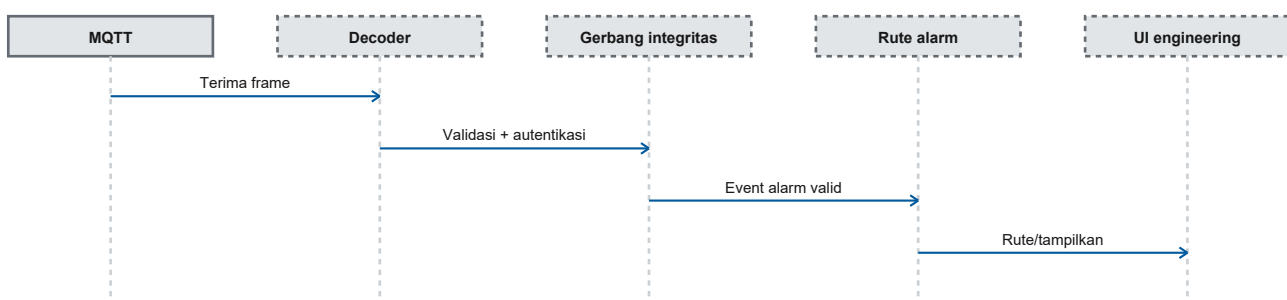
  

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keadaan anti-replay</b> | Deployment Server wajib mengonfigurasi penyimpanan persisten.                                 |
| <b>Pemulihan layanan</b>   | Dengan konfigurasi tersebut, status anti-replay dimuat kembali setelah layanan dimulai ulang. |

## 4 Alarm, topologi, dan perintah

### 4.1 Penanganan alarm dan event

Server hanya merutekan alarm setelah frame lolos gerbang integritas dan autentikasi.



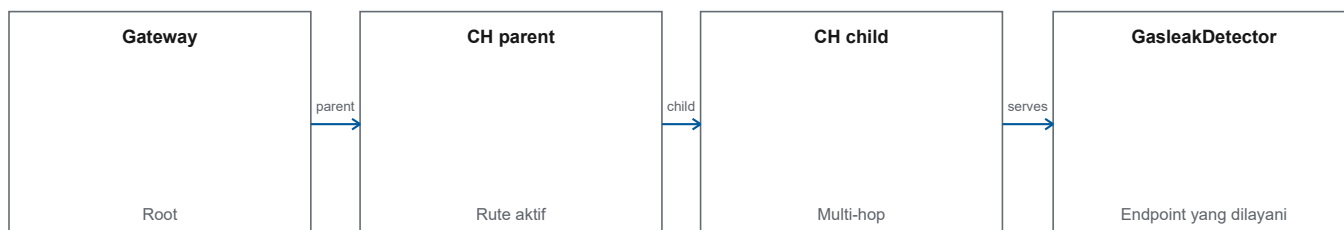
Gambar 4. Alarm routing pada Server.

| Masukan                    | Jalur alarm produksi              |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Alarm field terautentikasi | Dapat dirutekan                   |
| Masukan manual/uji         | Dipisahkan                        |
| Autentikasi/replay gagal   | Dikarantina; bukan alarm produksi |

Catatan: Server menghasilkan event alarm aplikasi; integrasi notifikasi eksternal menggunakan antarmuka deployment customer.

## 4.2 Tampilan topologi engineering

Server menyediakan tampilan hubungan Gateway, CH, GasleakDetector, parent aktif, kandidat discovery, dan rute.

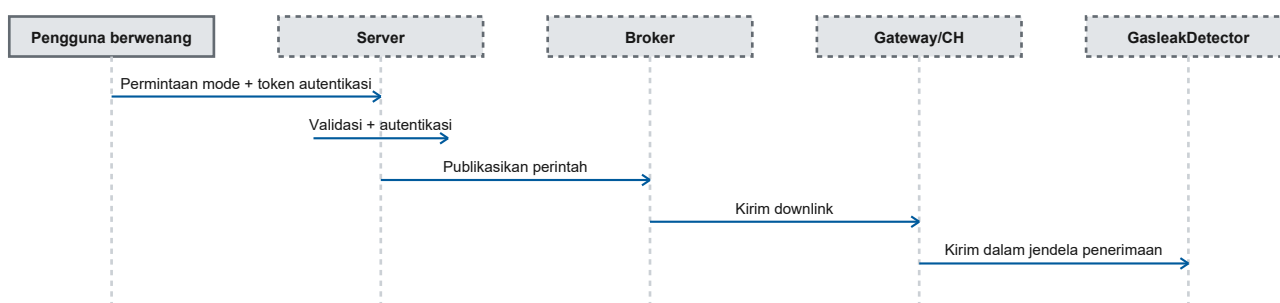


Gambar 5. Informasi yang tersedia pada tampilan topologi.

- Tampilan dapat menunjukkan parent terpasang, kandidat discovery, dan lineage rute.
- Flow topologi merupakan bagian dari aplikasi Server berbasis Node-RED.
- Konfigurasi Gateway dan jaringan disesuaikan untuk setiap deployment customer.

## 4.3 Perintah mode tingkat tinggi

Server dapat membentuk perintah pergantian mode operasional yang diautentikasi untuk diteruskan menuju GasleakDetector.



Gambar 6. Command path dari Server ke field.

- Perintah eksternal membutuhkan token otorisasi.
- Payload perintah diautentikasi pada lapisan aplikasi.
- Cakupan saat ini adalah perubahan mode tingkat tinggi, bukan kendali jarak jauh umum.

# 5 Broker, penyimpanan, dan penerapan

## 5.1 Koneksi Server ke broker dengan TLS

Generator flow mendukung profil koneksi Node-RED ke broker menggunakan credential dan TLS terverifikasi CA. Profil deployment yang dipilih menentukan apakah TLS diaktifkan.

| Tahap          | Deskripsi                    |
|----------------|------------------------------|
| Node-RED       | Klien MQTT                   |
| Credential     | Disediakan saat deployment   |
| Kepercayaan CA | Verifikasi sertifikat broker |
| Sesi TLS       | Server/Node-RED ke broker    |
| Broker         | Batas kepercayaan            |

Gambar 7. Sesi TLS Server-ke-broker.

Catatan: Ini adalah sesi TLS terpisah dari Gateway-ke-broker. Tidak boleh disebut TLS end-to-end dari GasleakDetector ke Server.

## 5.2 Persistensi dataset: MySQL dan CSV

Perekam dataset engineering memvalidasi rekaman dan menggunakan jalur penyimpanan yang dikonfigurasi. MySQL hanya digunakan apabila driver dan koneksi tersedia; CSV adalah keluaran perekam dataset, bukan pengganti otomatis untuk MySQL.



Gambar 8. Jalur dataset engineering.

| Penyimpanan | Status                                                                 | Batas                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MySQL       | Didukung bila driver dan koneksi tersedia                              | Hanya record dataset |
| CSV         | Keluaran perekam dataset setelah jalur perekaman yang berlaku berhasil | Dataset engineering  |

Catatan: MySQL tidak digeneralisasi sebagai penyimpanan seluruh telemetri, alarm, topologi, atau event operasional.

## 5.3 Model penerapan pada VM customer

Aplikasi ditargetkan untuk dipasang pada virtual machine yang disediakan customer.

| Area     | Spesifikasi penerapan                                |
|----------|------------------------------------------------------|
| Host     | VM pada infrastruktur customer                       |
| OS       | Linux atau Windows, dipilih untuk deployment         |
| Keamanan | Secret runtime dan kepercayaan broker wajib tersedia |

Catatan: Konfigurasi VM, jaringan, broker, dan secret ditetapkan untuk setiap deployment customer.

## 5.4 Tampilan topologi engineering Node-RED

Server menyediakan tampilan topologi engineering berbasis Node-RED untuk melihat informasi jaringan yang diproses oleh flow.

| Lapisan UI                    | Implementasi               | Cakupan                                               |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tampilan engineering Node-RED | Bagian dari runtime Server | Topologi, parent, discovery, rute, status engineering |

- Tampilan topologi menampilkan parent, discovery, rute, dan status engineering.

## 5.5 Tanggung jawab penerapan dan operasi

Kesiapan Server bergantung pada boundary antara aplikasi Lab IoT ITB dan infrastruktur customer.

| Area     | Input/ownership yang diperlukan                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| VM       | Penyediaan, image OS, patching, backup, pemantauan sumber daya       |
| Broker   | FQDN/IP, port, credential, CA, ACL, retention policy                 |
| Database | MySQL endpoint/credential/schema ownership untuk dataset             |
| Secret   | Kunci AES runtime, token otorisasi perintah, credential MQTT         |
| Operasi  | Pengumpulan log, kebijakan restart, respons insiden, dan retensi log |

Catatan: Operasi VM, broker, database, secret, dan log dikelola sesuai kebijakan infrastruktur customer.

## 6 Model data, penyimpanan, dan keamanan

### 6.1 Model data aplikasi

Server mengubah data perangkat menjadi bidang aplikasi yang dapat digunakan oleh penyimpanan, tampilan topologi, dan alarm.

| Bidang               | Arti                                        | Penggunaan                              |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| node ID              | Pengenal node sumber.                       | Korelasi perangkat dan topologi.        |
| gas class / gas name | Hasil klasifikasi dan nama tampilannya.     | Status deteksi pada aplikasi.           |
| confidence           | Nilai kepercayaan hasil inferensi.          | Konteks untuk interpretasi hasil.       |
| battery mV           | Tegangan baterai yang dilaporkan perangkat. | Pemantauan daya.                        |
| alarm                | Status alarm perangkat.                     | Indikasi alarm pada antarmuka aplikasi. |
| external power       | Status sumber daya eksternal.               | Diagnostik catu daya.                   |
| sequence             | Nomor urut pesan sumber.                    | Pengurutan dan deteksi pengulangan.     |
| gateway              | Gateway yang menerima data.                 | Korelasi jalur komunikasi.              |
| last seen            | Waktu terakhir data diterima.               | Status keterhubungan pada aplikasi.     |

### 6.2 Skema rekaman dataset

Perekam dataset menyimpan identitas, konteks akuisisi, delapan nilai sensor, gain, status sensor, dan kunci idempotensi dalam satu rekaman.

| Kelompok         | Bidang                                         | Keterangan                               |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Identitas        | Identitas perangkat, node, dan rekaman unik    | Identitas sumber dan kunci unik rekaman. |
| Konteks          | Mode, urutan, waktu, label, dan profil nulling | Konteks akuisisi untuk tiap rekaman.     |
| Tegangan sensor  | Delapan nilai sensor tervalidasi               | Satu nilai untuk setiap channel.         |
| Gain             | Gain per channel                               | Gain akuisisi untuk setiap channel.      |
| Kesehatan sensor | Status validitas delapan channel               | Status validitas setiap channel sensor.  |
| Urutan fitur     | Urutan sensor kanonik                          | Menjaga konsistensi struktur dataset.    |

Catatan: Setiap rekaman memiliki pengenal unik 64 karakter sehingga pengiriman ulang rekaman yang sama tidak menghasilkan duplikasi pada penyimpanan utama.

### 6.3 Aturan penerimaan dataset

Rekaman hanya diterima jika seluruh syarat integritas data terpenuhi sebelum penulisan ke penyimpanan.

| Pemeriksaan         | Syarat                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode                | Rekaman harus menggunakan mode dataset engineering.                                                     |
| Identitas sumber    | Identitas perangkat harus valid, konsisten dengan jalur masuk, dan cocok dengan identitas node rekaman. |
| Urutan dan waktu    | Nomor urut dan timestamp harus berada pada rentang bilangan bulat 32-bit tanpa tanda.                   |
| Profil nulling      | Pengenal profil berada pada rentang 1-255.                                                              |
| Label               | Wajib terisi, menggunakan karakter aman, dan maksimum 31 karakter.                                      |
| Jumlah nilai sensor | Tepat delapan nilai tegangan yang semuanya finite.                                                      |
| Gain                | Setiap gain adalah salah satu dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, atau 64.                                         |
| Status sensor       | Seluruh status sensor bernilai valid.                                                                   |
| Urutan fitur        | Harus sama dengan urutan kanonik MQ8, MQ135, MQ3, MQ5, MQ4, MQ7, MQ6, MQ2.                              |
| Idempotensi         | Kunci rekaman diperiksa sebelum penulisan agar rekaman yang sama tidak digandakan.                      |

## 6.4 Penyimpanan dan ketahanan layanan

Perekam dataset engineering menggunakan jalur penyimpanan yang dikonfigurasi. MySQL digunakan hanya apabila driver dan koneksi tersedia; CSV adalah keluaran perekam dataset, bukan jalur fallback otomatis untuk MySQL.

| Komponen          | Peran                                  | Perilaku                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MySQL Server      | Penyimpanan dataset bila dikonfigurasi | Menegakkan keunikan pengenalan rekaman pada jalur MySQL yang aktif.                                            |
| CSV               | Keluaran perekam dataset               | Dihasilkan setelah jalur perekaman yang berlaku berhasil; tidak diperlakukan sebagai pengganti otomatis MySQL. |
| Tampilan topologi | Tampilan engineering Node-RED          | Menampilkan informasi topologi, parent, discovery, rute, dan status engineering yang diproses flow.            |

## 6.5 Persyaratan keamanan penerapan

Server dipasang pada infrastruktur customer. Kontrol berikut berlaku saat layanan tidak dibatasi hanya pada antarmuka loopback.

- Koneksi broker menggunakan TLS dan autentikasi yang sesuai dengan kebijakan customer.
- Kredensial dan material kriptografi disediakan melalui environment runtime atau secret store, bukan ditanamkan pada berkas aplikasi.
- Deployment wajib mengonfigurasi penyimpanan persisten untuk status anti-replay agar perlindungan dapat dipulihkan setelah layanan dimulai ulang.
- Akses database, broker, dan aplikasi web dibatasi oleh kontrol jaringan serta akun layanan customer.
- Pencadangan, retensi, patching sistem operasi, dan pemantauan VM menjadi bagian dari operasi infrastruktur customer.

| Area              | Perilaku aplikasi Server                                                                | Tanggung jawab penerapan                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Runtime VM        | Menjalankan layanan Node-RED dan antarmuka aplikasi.                                    | Customer menyediakan VM serta memilih Linux atau Windows.                       |
| Broker MQTT       | Membentuk sesi terautentikasi dengan verifikasi TLS.                                    | Customer menyediakan endpoint broker, CA, credential, dan kebijakan akses.      |
| Penyimpanan       | Memvalidasi rekaman dan menggunakan jalur penyimpanan dataset yang dikonfigurasi.       | Customer mengelola layanan database, akses, backup, dan retensi.                |
| Anti-replay       | Memuat dan memperbarui status replay persisten yang dikonfigurasi.                      | Customer menyediakan lokasi penyimpanan persisten saat deployment.              |
| Tampilan topologi | Menyediakan tampilan engineering Node-RED untuk topologi dan status yang diproses flow. | Customer membatasi jaringan dan paparan runtime sesuai kebijakan infrastruktur. |